Koncept AI Sandboxu

a další AI nástroje na UK

Petr Beránek (peberanek.github.io)

1. Co je to AI Sandbox
2. Motivace
3. AI as a Service na e-INFRA CZ
4. AI Sandbox a další AI nástroje na UK
5. Diskuse

Co je to AI Sandbox

Cílem je vytvořit **bezpečné flexibilní prostředí** pro práci a experimentování s **generativní AI**.

Příklady:

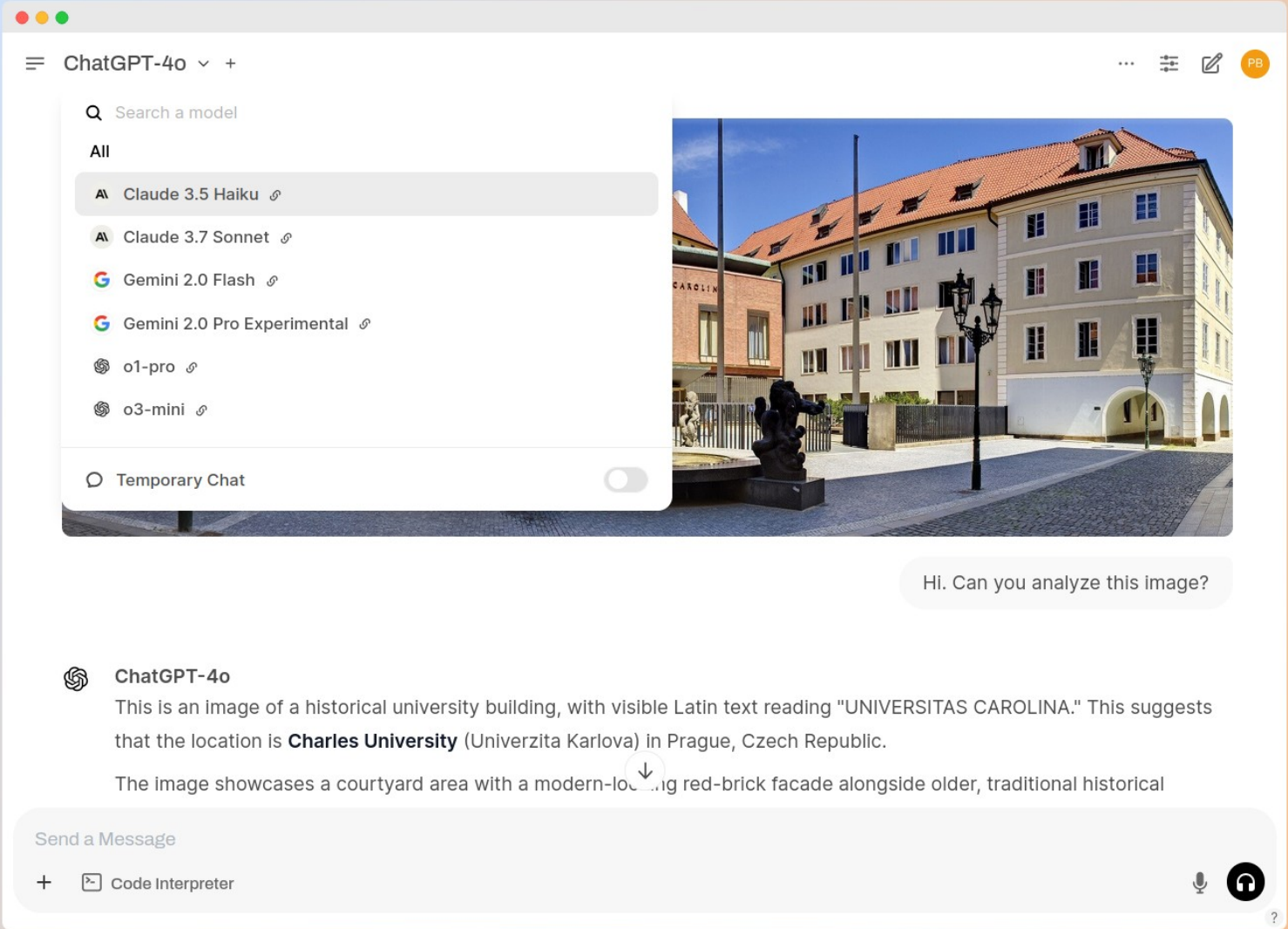
Harvard
AI Sandbox

Stanford
AI Playground

e-INFRA CZ
AI as a Service

Chatbot

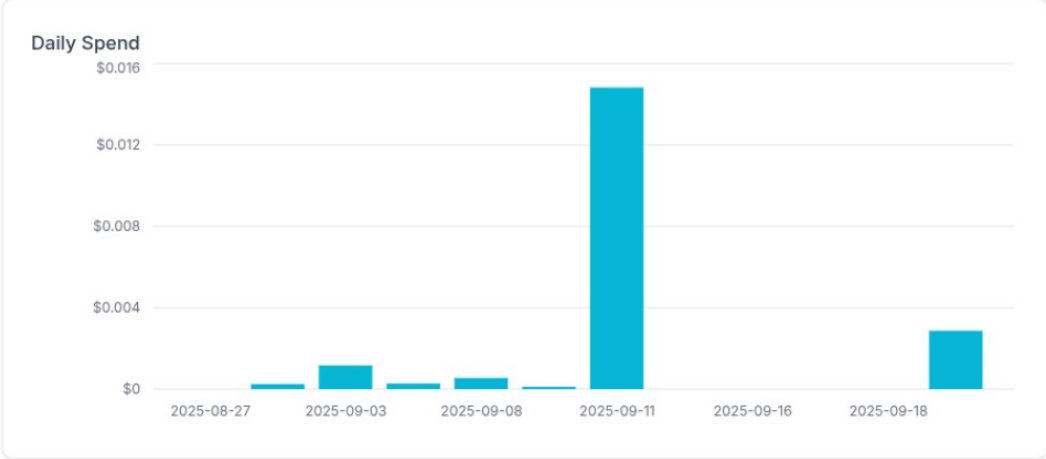
pro běžné uživatele



API

pro výzkumníky a vývojáře

```python

import openai

client = openai.OpenAI(
    api_key="<YOUR-API-KEY>",
    base_url="<GATEWAY-URL>"
)

response = client.chat.completions.create(
    model="e-infra/gpt-oss-120b",
    messages = [
        {
            "role": "user",
            "content": "Generate a short test response."
        }
    ]
)

print(response.choices[0].message.content)

```



Motivace

- **Nástroje pro osobní** použití jsou problematické
  - Příklad ChatGPT
    - Bezplatná verze má omezenou funkcionalitu
    - I placená verze (Plus, Pro) může trénovat na Vašich datech. Nutno manuálně vypnout.
    - Vložení citlivých dat může být považováno za zveřejnění*

* Zaznělo na semináři s advokátní kanceláří Legitas

Motivace

- **Předplatné** mohou být nevýhodná
  - Příklad nasazení DeepL na Univerzitě Palackého (2024)
    - Pořídili překladač DeepL Pro Advanced for Teams za ~12500 EUR/rok (52 předplatných)
    - „*Licencí bylo málo, každý chtěl licenci jen pro sebe*“
    - „*Mnozí z těch, kdo chtěli licenci, si ji nakonec neaktivovali, zůstali viset v systému*“
    - „*Ti, kteří licenci dostali, ji pořádně nevyužívají*“
  - Zkušenosti naznačují, že jen 10-30% uživatelů je aktivních*

* Zkušenosti z pilotního provozu AI Sandboxu na UK a Harvard AI Sandboxu (2023)

Motivace

- **Technologická závislost** má svá rizika
  - Příklad Microsoft Copilot
    - Vyučující (2.LF UK) vytvořil pro studenty AI agenta
    - Microsoft změnil svoji politiku a studenti ztratili k agentovi přístup. Musel by se jim koupit Microsoft 365 Copilot*

* Placený add-on; ~250 EUR/rok za 1 uživatele

e-INFRA CZ

- Digitální infrastruktura pro výzkum a vývoj v ČR
- CESNET + CERIT-SC + IT4Innovations
- e-infra.cz

AI as a Service na e-INFRA CZ

- Bezplatný přístup k AI modelům i software
- Přístup i pro zaměstnance i studenty UK
- Modely běží na vlastní infrastruktuře (Nvidia DGX)
- Vkládaná data neopouští jejich servery*

* S výjimkou dotazů pro vyhledávání na webu

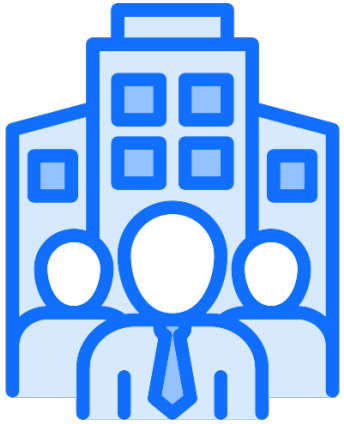
Obrázek: Zabalený systém Nvidia DGX B200 (e-INFRA)

AI as a Service na e-INFRA CZ

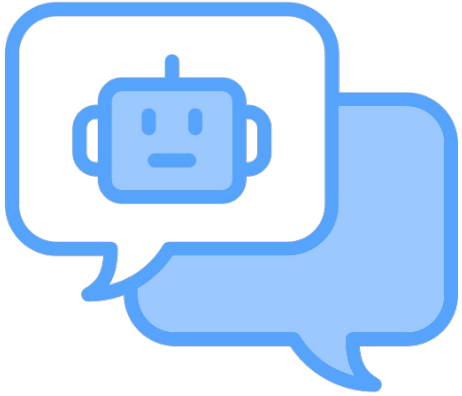
- Aplikace
  - Chatbot
  - API
  - Programovací agenti
  - ...
- Modely
  - gpt-oss-120b (~ o3-mini)
  - DeepSeek 3.2 (~ GPT-5)
  - Kimi K2.5 (~ GPT-5)
  - ...

Porovnání modelů podle Text Arena leaderboard (k 2026-03-01)

Co znamená deepseek



Obchodní společnost

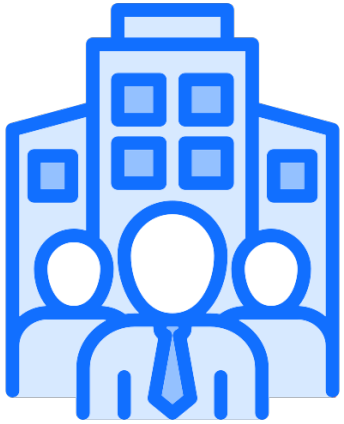


Chatbot a API

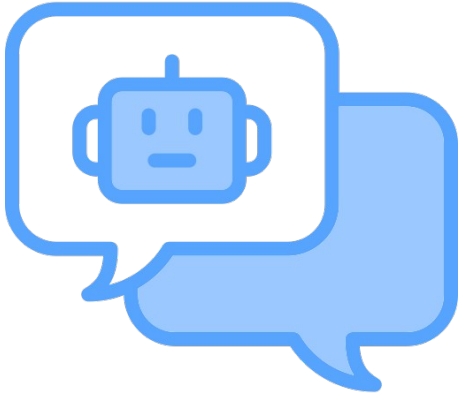
Velký jazykový model
(Open weights)

deepseek na e-INFRA CZ

Mimo naši kontrolu



Obchodní společnost



Chatbot a API

Provozuje e-INFRA

Velký jazykový model
(Open weights)

deepseek na e-INFRA CZ

- Model je pasivní software, nemá přístup k internetu
- Evaluation of DeepSeek AI Models (NIST)
  - Model je méně odolný vůči některým útokům
  - Model častěji generuje nepřesné a zavádějící narativy Komunistické strany Číny
- Pro uživatele na UK je **používání modelů DeepSeek zakázáno**

Chatbot na e-INFRA CZ

Open WebUI

- Open source aplikace
- Chatování s různými modely (lze napojit i placené)
- Vytváření AI asistentů/agentů
- Vyhledávání v dokumentech (RAG)
- Pokročilé parametry chatu (např. Reasoning Effort)
- Responsivní design – PC i smartphone

AI as a Service na e-INFRA CZ

- Dostupné **zaměstnancům i studentům UK**
- Je potřeba vyplnit přihlášku do Metacentrum
  - Schválení bylo rychlé – do 24 hodin
  - Poté se přihlašujete pomocí CAS
- Návod na přihlášení do chatbota Open WebUI

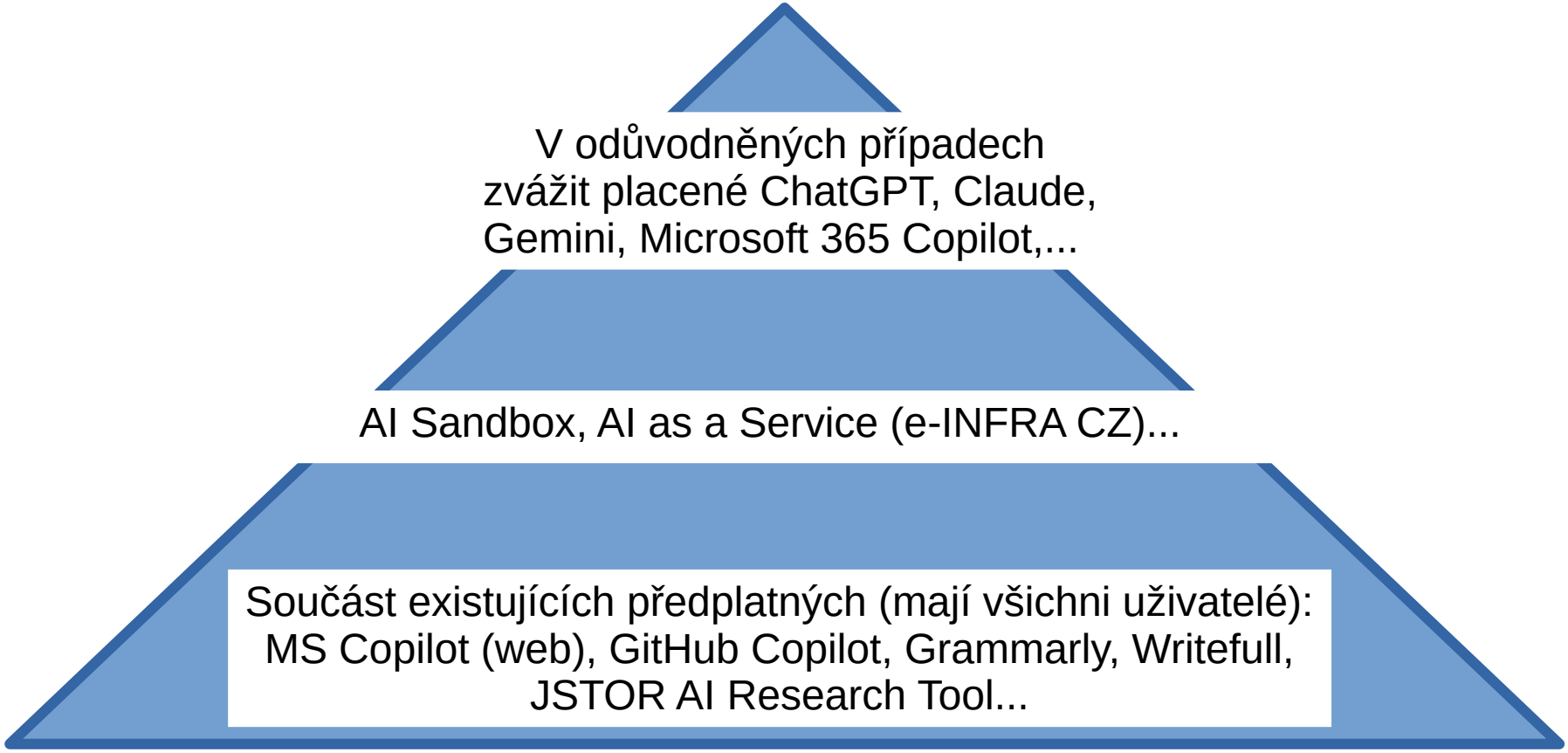
AI Sandbox na UK

- Obdoba Chatbota a API na e-INFRA CZ
  - Navíc **přístup k placeným modelům** (limit 5 USD/měsíčně; lze upravit)
  - **Možnost sdílet** AI asistenty, poznámky a data **se skupinou uživatelů** (např. se studenty)
- V pilotním provozu, jen pro členy pracovní skupiny

AI Sandbox na UK

- Co je potřeba zajistit
  - Personál
    - Projektové vedení a technické směřování
    - Provoz (správa uživatelů a služeb, řešení problémů)
    - Vývoj (nástroje, agentní systémy, optimalizace RAGu…)
      - Zajišťuje tým RSE (Research Software Engineering)
  - Finanční udržitelnost placených modelů a služeb
    - Centrální rozpočet? Fakulty platí útratu svých uživatelů? Pro studenty jen bezplatné modely z e-INFRA CZ?

AI Sandbox a další AI nástroje na UK



Diskuse

1. **Co je AI Sandbox**
   chatbot, API
2. **Motivace**
   bezpečnost, cena, flexibilita
3. **AI as a Service (e-INFRA)**
   aplikace, modely, DeepSeek
4. **AI Sandbox na UK**
   placené modely, sdílení a výuka, koncepce AI nástrojů

Odkaz na tuto prezentaci